

Early Access Version Architecture: Lightning Network Interpretation Layer Without Off-Chain Ledger

1. Initial Early Access Implementation

The first Early Access version of Chain Poker Genesis will operate without the off-chain accounting ledger responsible for maintaining the sequential linear reproduction history of all player actions.

This component, known as the off-chain replay ledger, is not included in the initial deployment phase because the first operational version focuses on validating the fundamental economic flow of the poker hand through Bitcoin Lightning Network transactions.

The objective of Early Access is to demonstrate that the protocol can operate using a direct interpretation layer based on the settlement activity generated by the players' wallets.

2. Bitcoin Lightning Network as the Initial Interpretation Layer

The first version incorporates an interpretation engine connected to the Bitcoin Lightning Network Layer 2 infrastructure.

This layer allows:

- rapid transfers,
- micro-transactions,
- efficient settlement between participants,
- and an auditable financial representation of the actions that occurred during a poker hand.

Instead of reconstructing every internal game action through an independent off-chain ledger, the protocol interprets the sequence of Lightning Network transfers to understand the essential financial state of the hand.

3. Transaction-Based Audit Model

The Early Access audit system is based on the betting flow between wallets.

The protocol analyzes:

1. Transfers initiated from the players' wallets.
2. Movement of funds into the shared Taproot table wallet.
3. Distribution from the table wallet after the hand concludes.
4. Transfers directed to the rake wallets.
5. Transfers directed to the winner or winners of the specific hand.

Through this sequence, the system can determine the basic financial history of what occurred during a hand.

4. Taproot Table Wallet as the Settlement Point

The group Taproot table wallet functions as the central settlement point of the hand.

The wallet represents the temporary financial state of the table where:

- player contributions are accumulated,
- the final settlement is calculated,
- rake distribution is executed,
- and winnings are transferred to the corresponding winner or winners.

The interpretation engine does not require an external authority to validate this process. The proof comes from the observable movement of funds through the Bitcoin network.

5. Difference Between Early Access and Full Protocol Architecture

The absence of the off-chain replay ledger in Early Access does not eliminate the future architecture.

The complete Chain Poker Genesis architecture includes the possibility of a dedicated sequential replay ledger capable of recording:

- every player action,
- every state transition,
- every decision point,
- and the complete chronological reconstruction of a poker hand.

However, the first operational version prioritizes simplicity, robustness, and direct verification through Bitcoin-native settlement.

6. Purpose of the Early Access Model

The purpose of this first implementation is to prove the fundamental principle:

A poker hand can be audited through the economic reality recorded by Bitcoin Lightning Network transfers, without requiring a centralized intermediary or external accounting authority.

The Lightning interpretation layer provides the minimum necessary understanding of:

- who contributed funds,
- how much was committed,
- where the funds were settled,
- how the rake was distributed,
- and who received the final result.

7. Evolution Toward the Complete Replay Architecture

The future integration of the off-chain sequential replay ledger expands the protocol from financial auditability to complete historical reconstruction.

The Lightning-based interpretation layer provides the settlement truth.

The replay ledger provides the complete action history.

Both systems are complementary:

- Lightning Network proves the movement of value.
- The replay ledger reconstructs the sequence of decisions.

The protocol can therefore evolve without changing its fundamental principles.

8. Architectural Principle

The Early Access version follows the principle:

The protocol can begin operation using Bitcoin Lightning Network as a financial interpretation layer, allowing auditable poker settlements through wallet-to-wallet transfers. The complete sequential off-chain replay ledger may be integrated later as an additional layer, without altering the stable foundation of Chain Poker Genesis.

This approach allows Chain Poker Genesis to launch with a minimal, verifiable, decentralized architecture while preserving the path toward its complete protocol vision.

Arquitectura de la Versión de Acceso Anticipado: Capa de Interpretación de Lightning Network sin Libro Contable Off-Chain

1. Implementación Inicial de Acceso Anticipado

La primera versión de Acceso Anticipado de Chain Poker Genesis funcionará sin el libro contable off-chain encargado de mantener el historial secuencial lineal de reproducción de todas las acciones de los jugadores.

Este componente, conocido como libro contable de reproducción off-chain, no estará incluido en la fase inicial de implementación porque la primera versión operativa se enfocará en validar el flujo económico fundamental de la mano de póker mediante las transacciones de la red Bitcoin Lightning Network.

El objetivo del Acceso Anticipado es demostrar que el protocolo puede operar utilizando una capa de interpretación directa basada en la actividad de liquidación generada por las billeteras de los jugadores.

2. Bitcoin Lightning Network como Capa Inicial de Interpretación

La primera versión incorpora un motor de interpretación conectado a la infraestructura de segunda capa de Bitcoin Lightning Network.

Esta capa permite:

- transferencias rápidas,
- microtransferencias,
- liquidaciones eficientes entre participantes,
- y una representación financiera auditable de las acciones ocurridas durante una mano de póker.

En lugar de reconstruir cada acción interna del juego mediante un libro contable independiente off-chain, el protocolo interpreta la secuencia de transferencias realizadas en Lightning Network para comprender el estado financiero esencial de la mano.

3. Modelo de Auditoría Basado en Transferencias

El sistema de auditoría del Acceso Anticipado está basado en el flujo de apuestas entre las billeteras.

El protocolo analiza:

1. Las transferencias iniciadas desde las billeteras de los jugadores.
2. El movimiento de fondos hacia la billetera Taproot grupal de la mesa.
3. La distribución desde la billetera de mesa después de finalizar la mano.
4. Las transferencias dirigidas a las billeteras de rake.
5. Las transferencias dirigidas al ganador o ganadores de una mano específica.

Mediante esta secuencia, el sistema puede determinar la historia financiera básica de lo ocurrido durante una mano.

4. La Billetera Taproot de Mesa como Punto de Liquidación

La billetera Taproot grupal de mesa funciona como el punto central de liquidación de la mano.

La billetera representa el estado financiero temporal de la mesa donde:

- se acumulan las contribuciones de los jugadores,
- se calcula la liquidación final,
- se ejecuta la distribución del rake,
- y se transfieren las ganancias al ganador o ganadores correspondientes.

El motor de interpretación no requiere una autoridad externa para validar este proceso. La prueba proviene del movimiento observable de fondos dentro de la red Bitcoin.

5. Diferencia entre Acceso Anticipado y Arquitectura Completa del Protocolo

La ausencia del libro contable de reproducción off-chain en el Acceso Anticipado no elimina la arquitectura futura.

La arquitectura completa de Chain Poker Genesis contempla la posibilidad de integrar un libro contable secuencial de reproducción dedicado capaz de registrar:

- cada acción del jugador,
- cada transición de estado,
- cada punto de decisión,
- y la reconstrucción cronológica completa de una mano de póker.

Sin embargo, la primera versión operativa prioriza simplicidad, robustez y verificación directa mediante liquidación nativa de Bitcoin.

6. Propósito del Modelo de Acceso Anticipado

El propósito de esta primera implementación es demostrar el principio fundamental:

Una mano de póker puede ser auditada mediante la realidad económica registrada por las transferencias de Bitcoin Lightning Network, sin requerir un intermediario centralizado ni una autoridad contable externa.

La capa de interpretación de Lightning proporciona la información mínima necesaria para comprender:

- quién aportó fondos,
 - cuánto fue comprometido,
 - dónde fueron liquidados los fondos,
 - cómo fue distribuido el rake,
 - y quién recibió el resultado final.
-

7. Evolución hacia la Arquitectura Completa de Reproducción

La futura integración del libro contable secuencial de reproducción off-chain amplía el protocolo desde una auditoría financiera hacia una reconstrucción histórica completa.

La capa de interpretación basada en Lightning proporciona la verdad de liquidación.

El libro contable de reproducción proporciona el historial completo de acciones.

Ambos sistemas son complementarios:

- Lightning Network demuestra el movimiento de valor.

- El libro de reproducción reconstruye la secuencia de decisiones.

De esta manera, el protocolo puede evolucionar sin modificar sus principios fundamentales.

8. Principio Arquitectónico

La versión de Acceso Anticipado sigue el principio:

El protocolo puede iniciar su operación utilizando Bitcoin Lightning Network como una capa de interpretación financiera, permitiendo liquidaciones de póker auditables mediante transferencias entre billeteras. El libro contable secuencial de reproducción off-chain puede integrarse posteriormente como una capa adicional, sin alterar la base estable de Chain Poker Genesis.

Este enfoque permite que Chain Poker Genesis inicie con una arquitectura mínima, verificable y descentralizada, manteniendo al mismo tiempo el camino hacia la visión completa del protocolo.